ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

# Φυσική

## Α΄ Λυκείου

Θεωρία · Μεθοδολογία · Παραδείγματα · Ασκήσεις

## Σχεδιαστικό δείγμα

Ενιαία μακέτα βιβλίων — Φυσική · Μαθηματικά · άλλες επιστήμες

Δοκιμαστική μακέτα — όχι τελικό βιβλίο

Καθολική μακέτα v1.0.5 · Οκτώβριος 2026

# Περιεχόμενα

**1 Δοκιμή Κινηματικής** **1**

1.1 Σύστημα αναφοράς . . . . . 1

1.2 Κείμενο δύο στηλών . . . . . 9

1.3 Πολυσέλιδα ένθετα . . . . . 10

1.4 Μεγάλος πίνακας με επαναλαμβανόμενη κεφαλίδα . . . . 26

1.5 Λιτός πίνακας και επαναφορά χρωμάτων . . . . . 36

Φύλλα εργασίας . . . . . 37

Φύλλο εργασίας 1 — Μεγάλος τίτλος φύλλου εργασίας με περιγραφή θέσης, μετατόπισης, διαστήματος και ερμηνείας γραφικών παραστάσεων σε κοινό σύστημα αναφοράς 37

Κριτήρια Αξιολόγησης . . . . . 39

Κριτήριο αξιολόγησης 1 — Συνδυασμός μετρήσεων και γραφικών παραστάσεων . . . . . 39

**2 Συναρτήσεις και παραστάσεις: αναλυτική μελέτη με πολλά δεδομένα και εφαρμογές** **41**

2.1 Συναρτήσεις και εφαρμογές . . . . . 42

2.2 Σχήμα στο πλάτος στήλης . . . . . 50

2.3 Πυκνά μαθηματικά με σαφείς αναφορές . . . . . 51

**3 Συνδυασμοί μετρήσεων και μαθηματικών σχέσεων σε επιστημονικά προβλήματα** **53**

3.1 Σύνθεση και έλεγχος . . . . . 54

3.2 Δεύτερη δοκιμή δύο στηλών . . . . . 62

**Ενδεικτικές λύσεις** **63**

# Κεφάλαιο 1

# Κινηματική: αναλυτική περιγραφή της κίνησης και σύνδεση των μετρήσεων με τις γραφικές παραστάσεις

## 1.1 Σύστημα αναφοράς και αναλυτική ερμηνεία διαδοχικών πειραματικών μετρήσεων

CHAPTERALPHA

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

## Μετρήσεις και ερμηνεία 1

STRESSB0DYALPHA1

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2, \qquad v(t) = v_0 + a t.$$

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

1. Ορίζουμε τη θετική φορά του άξονα.
2. Μετατρέπουμε όλες τις μονάδες στο SI.
3. Ελέγχουμε τις οριακές περιπτώσεις της σχέσης.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Συνεχές κείμενο ελέγχου ελληνικού συλλαβισμού, μαθηματικών και παραπομπών.

## Μετρήσεις και ερμηνεία 2

STRESSB0DYALPHA2

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2, \qquad v(t) = v_0 + a t.$$

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

1. Ορίζουμε τη θετική φορά του άξονα.
2. Μετατρέπουμε όλες τις μονάδες στο SI.
3. Ελέγχουμε τις οριακές περιπτώσεις της σχέσης.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Συνεχές κείμενο ελέγχου ελληνικού συλλαβισμού, μαθηματικών και παραπομπών.

## Μετρήσεις και ερμηνεία 3

STRESSB0DYALPHA3

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2, \qquad v(t) = v_0 + a t.$$

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

1. Ορίζουμε τη θετική φορά του άξονα.
2. Μετατρέπουμε όλες τις μονάδες στο SI.
3. Ελέγχουμε τις οριακές περιπτώσεις της σχέσης.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Συνεχές κείμενο ελέγχου ελληνικού συλλαβισμού, μαθηματικών και παραπομπών.

## Μετρήσεις και ερμηνεία 4

STRESSB0DYALPHA4

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2, \qquad v(t) = v_0 + a t.$$

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

1. Ορίζουμε τη θετική φορά του άξονα.
2. Μετατρέπουμε όλες τις μονάδες στο SI.
3. Ελέγχουμε τις οριακές περιπτώσεις της σχέσης.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Συνεχές κείμενο ελέγχου ελληνικού συλλαβισμού, μαθηματικών και παραπομπών.

## Μετρήσεις και ερμηνεία 5

STRESSB0DYALPHA5

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2, \qquad v(t) = v_0 + a t.$$

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

1. Ορίζουμε τη θετική φορά του άξονα.
2. Μετατρέπουμε όλες τις μονάδες στο SI.
3. Ελέγχουμε τις οριακές περιπτώσεις της σχέσης.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Συνεχές κείμενο ελέγχου ελληνικού συλλαβισμού, μαθηματικών και παραπομπών.

## Μετρήσεις και ερμηνεία 6

STRESSB0DYALPHA6

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2, \qquad v(t) = v_0 + a t.$$

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

1. Ορίζουμε τη θετική φορά του άξονα.
2. Μετατρέπουμε όλες τις μονάδες στο SI.
3. Ελέγχουμε τις οριακές περιπτώσεις της σχέσης.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Συνεχές κείμενο ελέγχου ελληνικού συλλαβισμού, μαθηματικών και παραπομπών.

## Μετρήσεις και ερμηνεία 7

STRESSB0DYALPHA7

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2, \qquad v(t) = v_0 + a t.$$

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

1. Ορίζουμε τη θετική φορά του άξονα.
2. Μετατρέπουμε όλες τις μονάδες στο SI.
3. Ελέγχουμε τις οριακές περιπτώσεις της σχέσης.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Συνεχές κείμενο ελέγχου ελληνικού συλλαβισμού, μαθηματικών και παραπομπών.

## 1.2 Κείμενο δύο στηλών

COLUMNALPHA

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

$$\Delta x = x_2 - x_1,$$
$$\overline{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t},$$
$$v(t) = v_0 + at.$$

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

## 1.3 Πολυσέλιδα ένθετα

### Ιστορίες από τη Φυσική — Ιστορική διαδρομή της μέτρησης

HISTORYBEGIN

HISTORYROW001 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

HISTORYROW002 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

HISTORYROW003 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.



HISTORYROW004 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

HISTORYROW005 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

HISTORYROW006 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το

πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

`HISTORYROW007` Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

`HISTORYROW008` Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

`HISTORYROW009` Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

`HISTORYROW010` Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

`HISTORYROW011` Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

`HISTORYROW012` Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το

πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

`HISTORYROW013` Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

`HISTORYROW014` Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

`HISTORYROW015` Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

`HISTORYROW016` Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

`HISTORYROW017` Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

`HISTORYROW018` Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το

πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

`HISTORYROW019` Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

`HISTORYROW020` Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

`HISTORYROW021` Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

`HISTORYROW022` Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

`HISTORYROW023` Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

`HISTORYROW024` Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το

πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.
HISTORYROW025 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.
HISTORYROW026 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.
HISTORYROW027 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.
HISTORYROW028 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.
HISTORYEND

Πώς σκέφτομαι

THINKBEGIN

THINKROW001 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

THINKROW002 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

THINKROW003 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.



THINKROW004 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

THINKROW005 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

THINKROW006 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

THINKROW007 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παρα-

δοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

THINKROW008 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

THINKROW009 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

THINKROW010 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

THINKROW011 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

THINKROW012 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

THINKROW013 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

THINKROW014 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παρα-

δοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

THINKROW015 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

THINKROW016 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

THINKROW017 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

THINKROW018 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

THINKROW019 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

THINKROW020 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

THINKROW021 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παρα-

δοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

THINKROW022 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

THINKROW023 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

THINKROW024 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

THINKROW025 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

THINKROW026 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

THINKROW027 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

THINKROW028 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παρα-

δοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.
THINKEND

ΠΡΟΣΟΧΗ

ATTENTIONBEGIN

ATTENTIONROW001 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

ATTENTIONROW002 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

ATTENTIONROW003 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

ATTENTIONROW004 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

ATTENTIONROW005 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

ATTENTIONROW006 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το

πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

`ATTENTIONROW007` Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

`ATTENTIONROW008` Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

`ATTENTIONROW009` Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

`ATTENTIONROW010` Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

`ATTENTIONROW011` Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

`ATTENTIONROW012` Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το

πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

ATTENTIONROW013 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

ATTENTIONROW014 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

ATTENTIONROW015 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

ATTENTIONROW016 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

ATTENTIONROW017 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

ATTENTIONROW018 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το

πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

`ATTENTIONROW019` Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

`ATTENTIONROW020` Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

`ATTENTIONROW021` Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

`ATTENTIONROW022` Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

`ATTENTIONROW023` Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

`ATTENTIONROW024` Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το

πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.
ATTENTIONROW025 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.
ATTENTIONROW026 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.
ATTENTIONROW027 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.
ATTENTIONROW028 Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.
ATTENTIONEND

## 1.4 Μεγάλος πίνακας με επαναλαμβανόμενη κεφαλίδα

**Πίνακας 1.1:** *Σειρά ελέγχου πολλών μετρήσεων*

| TABLEHEAD | Περιγραφή μέτρησης | Τιμή SI |
|---|---|---|
| TABLEROW001 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 1 m |
| TABLEROW002 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 2 m |
| TABLEROW003 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 3 m |
| TABLEROW004 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 4 m |
| TABLEROW005 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 5 m |
| TABLEROW006 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 6 m |
| TABLEROW007 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 7 m |
| TABLEROW008 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 8 m |
| TABLEROW009 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 9 m |
| TABLEROW010 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 10 m |
| TABLEROW011 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 11 m |
| TABLEROW012 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 12 m |
| TABLEROW013 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 13 m |
| TABLEROW014 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 14 m |
| TABLEROW015 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 15 m |
| TABLEROW016 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 16 m |

| TABLEHEAD | Περιγραφή μέτρησης | Τιμή SI |
|---|---|---|
| TABLEROW017 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 17 m |
| TABLEROW018 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 18 m |
| TABLEROW019 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 19 m |
| TABLEROW020 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 20 m |
| TABLEROW021 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 21 m |
| TABLEROW022 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 22 m |
| TABLEROW023 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 23 m |
| TABLEROW024 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 24 m |
| TABLEROW025 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 25 m |
| TABLEROW026 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 26 m |
| TABLEROW027 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 27 m |
| TABLEROW028 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 28 m |
| TABLEROW029 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 29 m |
| TABLEROW030 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 30 m |
| TABLEROW031 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 31 m |
| TABLEROW032 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 32 m |
| TABLEROW033 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 33 m |

| TABLEHEAD | Περιγραφή μέτρησης | Τιμή SI |
|---|---|---|
| TABLEROW034 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 34 m |
| TABLEROW035 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 35 m |
| TABLEROW036 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 36 m |
| TABLEROW037 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 37 m |
| TABLEROW038 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 38 m |
| TABLEROW039 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 39 m |
| TABLEROW040 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 40 m |
| TABLEROW041 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 41 m |
| TABLEROW042 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 42 m |
| TABLEROW043 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 43 m |
| TABLEROW044 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 44 m |
| TABLEROW045 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 45 m |
| TABLEROW046 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 46 m |
| TABLEROW047 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 47 m |
| TABLEROW048 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 48 m |
| TABLEROW049 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 49 m |
| TABLEROW050 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 50 m |

| TABLEHEAD | Περιγραφή μέτρησης | Τιμή SI |
|---|---|---|
| TABLEROW051 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 51 m |
| TABLEROW052 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 52 m |
| TABLEROW053 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 53 m |
| TABLEROW054 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 54 m |
| TABLEROW055 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 55 m |
| TABLEROW056 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 56 m |
| TABLEROW057 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 57 m |
| TABLEROW058 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 58 m |
| TABLEROW059 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 59 m |
| TABLEROW060 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 60 m |
| TABLEROW061 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 61 m |
| TABLEROW062 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 62 m |
| TABLEROW063 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 63 m |
| TABLEROW064 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 64 m |
| TABLEROW065 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 65 m |
| TABLEROW066 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 66 m |
| TABLEROW067 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 67 m |

| TABLEHEAD | Περιγραφή μέτρησης | Τιμή SI |
|---|---|---|
| TABLEROW068 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 68 m |
| TABLEROW069 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 69 m |
| TABLEROW070 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 70 m |
| TABLEROW071 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 71 m |
| TABLEROW072 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 72 m |
| TABLEROW073 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 73 m |
| TABLEROW074 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 74 m |
| TABLEROW075 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 75 m |
| TABLEROW076 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 76 m |
| TABLEROW077 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 77 m |
| TABLEROW078 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 78 m |
| TABLEROW079 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 79 m |
| TABLEROW080 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 80 m |
| TABLEROW081 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 81 m |
| TABLEROW082 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 82 m |
| TABLEROW083 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 83 m |
| TABLEROW084 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 84 m |

| TABLEHEAD | Περιγραφή μέτρησης | Τιμή SI |
|---|---|---|
| TABLEROW085 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 85 m |
| TABLEROW086 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 86 m |
| TABLEROW087 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 87 m |
| TABLEROW088 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 88 m |
| TABLEROW089 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 89 m |
| TABLEROW090 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 90 m |
| TABLEROW091 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 91 m |
| TABLEROW092 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 92 m |
| TABLEROW093 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 93 m |
| TABLEROW094 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 94 m |
| TABLEROW095 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 95 m |
| TABLEROW096 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 96 m |
| TABLEROW097 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 97 m |
| TABLEROW098 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 98 m |
| TABLEROW099 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 99 m |
| TABLEROW100 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 100 m |
| TABLEROW101 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 101 m |

| TABLEHEAD | Περιγραφή μέτρησης | Τιμή SI |
|---|---|---|
| TABLEROW102 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 102 m |
| TABLEROW103 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 103 m |
| TABLEROW104 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 104 m |
| TABLEROW105 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 105 m |
| TABLEROW106 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 106 m |
| TABLEROW107 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 107 m |
| TABLEROW108 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 108 m |
| TABLEROW109 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 109 m |
| TABLEROW110 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 110 m |
| TABLEROW111 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 111 m |
| TABLEROW112 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 112 m |
| TABLEROW113 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 113 m |
| TABLEROW114 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 114 m |
| TABLEROW115 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 115 m |
| TABLEROW116 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 116 m |
| TABLEROW117 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 117 m |
| TABLEROW118 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 118 m |

| TABLEHEAD | Περιγραφή μέτρησης | Τιμή SI |
|---|---|---|
| TABLEROW119 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 119 m |
| TABLEROW120 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 120 m |
| TABLEROW121 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 121 m |
| TABLEROW122 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 122 m |
| TABLEROW123 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 123 m |
| TABLEROW124 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 124 m |
| TABLEROW125 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 125 m |
| TABLEROW126 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 126 m |
| TABLEROW127 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 127 m |
| TABLEROW128 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 128 m |
| TABLEROW129 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 129 m |
| TABLEROW130 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 130 m |
| TABLEROW131 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 131 m |
| TABLEROW132 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 132 m |
| TABLEROW133 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 133 m |
| TABLEROW134 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 134 m |
| TABLEROW135 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 135 m |

| TABLEHEAD | Περιγραφή μέτρησης | Τιμή SI |
|---|---|---|
| TABLEROW136 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 136 m |
| TABLEROW137 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 137 m |
| TABLEROW138 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 138 m |
| TABLEROW139 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 139 m |
| TABLEROW140 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 140 m |
| TABLEROW141 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 141 m |
| TABLEROW142 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 142 m |
| TABLEROW143 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 143 m |
| TABLEROW144 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 144 m |
| TABLEROW145 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 145 m |
| TABLEROW146 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 146 m |
| TABLEROW147 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 147 m |
| TABLEROW148 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 148 m |
| TABLEROW149 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 149 m |
| TABLEROW150 | Θέση κινητού και έλεγχος της μονάδας μέτρησης | 150 m |

TABLECHECK 1.1

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη

μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

## 1.5 Λιτός πίνακας και επαναφορά χρωμάτων

**Πίνακας 1.2:** *Πίνακας με λευκές γραμμές δεδομένων*

| PLAINHEAD | Ερμηνεία |
|---|---|
| PLAINROWONE | Πρώτη λευκή γραμμή δεδομένων. |
| PLAINROWTWO | Δεύτερη λευκή γραμμή δεδομένων. |
| PLAINROWTHREE | Τρίτη λευκή γραμμή δεδομένων. |

AFTERTABLEBLACK Το κείμενο μετά τους πίνακες παραμένει μαύρο.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Φυσική Α΄ Λυκείου · Έλεγχος ροής

# ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μεγάλος τίτλος φύλλου εργασίας με περιγραφή θέσης, μετατόπισης, διαστήματος και ερμηνείας γραφικών παραστάσεων σε κοινό σύστημα αναφοράς

WORKSHEETFIRST

**1** | **Σωστό ή λάθος;** Η μετατόπιση περιγράφεται από την αλγεβρική διαφορά τελικής και αρχικής θέσης. Σ☐ Λ☐

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

WORKSHEETSECOND

## Πολλαπλή επιλογή

**α)** ☐ Η ταχύτητα μετριέται σε m/s.

**β)** ☐ Η επιτάχυνση μετριέται σε $m/s^2$.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1

# Συνδυασμός μετρήσεων και γραφικών παραστάσεων

Ονοματεπώνυμο: _____

Ημερομηνία: _____ Διάρκεια: 45 λεπτά

ASSESSMENTFIRST

## ΘΕΜΑ Α

**Α1.** Να ερμηνεύσετε το πρόσημο της μετατόπισης και να γράψετε τη μονάδα της.

(Μονάδες 50)

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

ASSESSMENTSECOND

## ΘΕΜΑ Β

**Β1.** Να υπολογίσετε τη μέση ταχύτητα για μετατόπιση $20\,\text{m}$ σε $4\,\text{s}$.

(Μονάδες 50)

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

# Συναρτήσεις και παραστάσεις: αναλυτική μελέτη με πολλά δεδομένα και εφαρμογές

Δεύτερη διαδρομή ανοίγματος κεφαλαίου

## Τι θα μάθουμε

- Να ελέγχεις δεδομένα.
- Να διαβάζεις άξονες.
- Να συγκρίνεις σχέσεις.
- Να τεκμηριώνεις συμπεράσματα.

## 2.1 Συναρτήσεις και εφαρμογές

CHAPTERBETA

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

## Συναρτήσεις και εφαρμογές 1

STRESSB0DYBETA1

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2, \qquad v(t) = v_0 + a t.$$

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

1. Ορίζουμε τη θετική φορά του άξονα.
2. Μετατρέπουμε όλες τις μονάδες στο SI.
3. Ελέγχουμε τις οριακές περιπτώσεις της σχέσης.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Συνεχές κείμενο ελέγχου ελληνικού συλλαβισμού, μαθηματικών και παραπομπών.

## Συναρτήσεις και εφαρμογές 2

STRESSB0DYBETA2

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2, \qquad v(t) = v_0 + a t.$$

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

1. Ορίζουμε τη θετική φορά του άξονα.
2. Μετατρέπουμε όλες τις μονάδες στο SI.
3. Ελέγχουμε τις οριακές περιπτώσεις της σχέσης.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Συνεχές κείμενο ελέγχου ελληνικού συλλαβισμού, μαθηματικών και παραπομπών.

## Συναρτήσεις και εφαρμογές 3

STRESSB0DYBETA3

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2, \qquad v(t) = v_0 + a t.$$

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

1. Ορίζουμε τη θετική φορά του άξονα.
2. Μετατρέπουμε όλες τις μονάδες στο SI.
3. Ελέγχουμε τις οριακές περιπτώσεις της σχέσης.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Συνεχές κείμενο ελέγχου ελληνικού συλλαβισμού, μαθηματικών και παραπομπών.

## Συναρτήσεις και εφαρμογές 4

STRESSB0DYBETA4

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2, \qquad v(t) = v_0 + a t.$$

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

1. Ορίζουμε τη θετική φορά του άξονα.
2. Μετατρέπουμε όλες τις μονάδες στο SI.
3. Ελέγχουμε τις οριακές περιπτώσεις της σχέσης.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Συνεχές κείμενο ελέγχου ελληνικού συλλαβισμού, μαθηματικών και παραπομπών.

## Συναρτήσεις και εφαρμογές 5

STRESSB0DYBETA5

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2, \qquad v(t) = v_0 + a t.$$

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

1. Ορίζουμε τη θετική φορά του άξονα.
2. Μετατρέπουμε όλες τις μονάδες στο SI.
3. Ελέγχουμε τις οριακές περιπτώσεις της σχέσης.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Συνεχές κείμενο ελέγχου ελληνικού συλλαβισμού, μαθηματικών και παραπομπών.

## Συναρτήσεις και εφαρμογές 6

STRESSB0DYBETA6

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2, \qquad v(t) = v_0 + a t.$$

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

1. Ορίζουμε τη θετική φορά του άξονα.
2. Μετατρέπουμε όλες τις μονάδες στο SI.
3. Ελέγχουμε τις οριακές περιπτώσεις της σχέσης.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Συνεχές κείμενο ελέγχου ελληνικού συλλαβισμού, μαθηματικών και παραπομπών.

## Συναρτήσεις και εφαρμογές 7

STRESSB0DYBETA7

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2, \qquad v(t) = v_0 + a t.$$

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

1. Ορίζουμε τη θετική φορά του άξονα.
2. Μετατρέπουμε όλες τις μονάδες στο SI.
3. Ελέγχουμε τις οριακές περιπτώσεις της σχέσης.

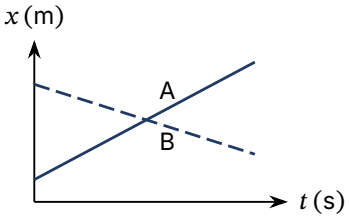
Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Συνεχές κείμενο ελέγχου ελληνικού συλλαβισμού, μαθηματικών και παραπομπών.

## 2.2 Σχήμα στο πλάτος στήλης

COLUMNBETA

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.




Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

## 2.3 Πυκνά μαθηματικά με σαφείς αναφορές

DENSEMATH

$$f(x) = \alpha x + \beta, \tag{2.1}$$

$$f(x+h) - f(x) = \alpha h, \tag{2.2}$$

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \alpha, \tag{2.3}$$

$$\int_a^b (\alpha x + \beta)\,\mathrm{d}x = \frac{\alpha}{2}(b^2 - a^2) + \beta(b - a). \tag{2.4}$$

Η σχέση (2.1) συνδέει τα παραδείγματα του κεφαλαίου.

> **Ορισμός 2.1 — Γραμμική συνάρτηση**
>
> Για $\alpha \neq 0$, η γραφική παράσταση της $f$ είναι ευθεία.

> **Θεώρημα 2.1 — Μεταβολή συνάρτησης**
>
> Για κάθε $x, h \in \mathbb{R}$, ισχύει $f(x+h) - f(x) = \alpha h$.

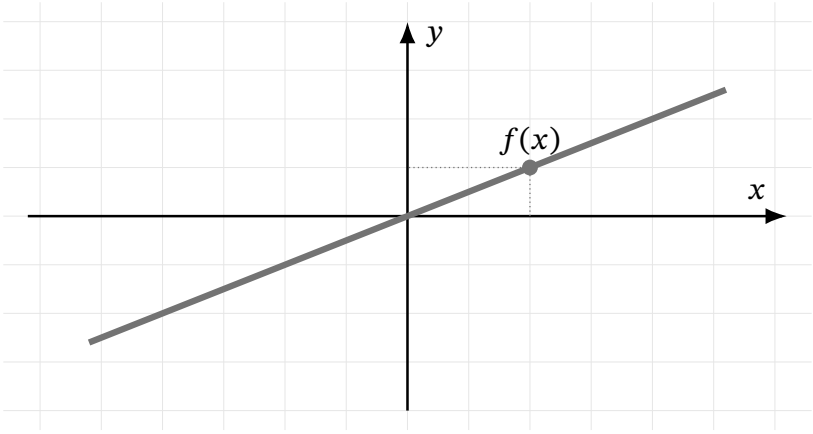
*Απόδειξη.* Αντικαθιστούμε τον τύπο της συνάρτησης και απλοποιούμε. □

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

# Συνδυασμοί μετρήσεων και μαθηματικών σχέσεων σε επιστημονικά προβλήματα

Τρίτη διαδρομή ανοίγματος, με διανυσματικό εικαστικό




*Πρωτότυπο διανυσματικό δοκίμιο*

## Τι θα μάθουμε

- Να συνδυάζεις δεδομένα.
- Να ελέγχεις μονάδες.
- Να αναγνωρίζεις μοντέλα.
- Να αξιολογείς αποτελέσματα.

## 3.1 Σύνθεση και έλεγχος

CHAPTERGAMMA

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

## Σύνθεση και έλεγχος 1

STRESSBODYGAMMA1

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2, \qquad v(t) = v_0 + a t.$$

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

1. Ορίζουμε τη θετική φορά του άξονα.
2. Μετατρέπουμε όλες τις μονάδες στο SI.
3. Ελέγχουμε τις οριακές περιπτώσεις της σχέσης.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Συνεχές κείμενο ελέγχου ελληνικού συλλαβισμού, μαθηματικών και παραπομπών.

## Σύνθεση και έλεγχος 2

STRESSBODYGAMMA2

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2, \qquad v(t) = v_0 + a t.$$

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

1. Ορίζουμε τη θετική φορά του άξονα.
2. Μετατρέπουμε όλες τις μονάδες στο SI.
3. Ελέγχουμε τις οριακές περιπτώσεις της σχέσης.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Συνεχές κείμενο ελέγχου ελληνικού συλλαβισμού, μαθηματικών και παραπομπών.

## Σύνθεση και έλεγχος 3

STRESSBODYGAMMA3

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2, \qquad v(t) = v_0 + a t.$$

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

1. Ορίζουμε τη θετική φορά του άξονα.
2. Μετατρέπουμε όλες τις μονάδες στο SI.
3. Ελέγχουμε τις οριακές περιπτώσεις της σχέσης.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Συνεχές κείμενο ελέγχου ελληνικού συλλαβισμού, μαθηματικών και παραπομπών.

## Σύνθεση και έλεγχος 4

STRESSBODYGAMMA4

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2, \qquad v(t) = v_0 + a t.$$

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

1. Ορίζουμε τη θετική φορά του άξονα.
2. Μετατρέπουμε όλες τις μονάδες στο SI.
3. Ελέγχουμε τις οριακές περιπτώσεις της σχέσης.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Συνεχές κείμενο ελέγχου ελληνικού συλλαβισμού, μαθηματικών και παραπομπών.

## Σύνθεση και έλεγχος 5

STRESSBODYGAMMA5

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2, \qquad v(t) = v_0 + a t.$$

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

1. Ορίζουμε τη θετική φορά του άξονα.
2. Μετατρέπουμε όλες τις μονάδες στο SI.
3. Ελέγχουμε τις οριακές περιπτώσεις της σχέσης.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Συνεχές κείμενο ελέγχου ελληνικού συλλαβισμού, μαθηματικών και παραπομπών.

## Σύνθεση και έλεγχος 6

STRESSBODYGAMMA6

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2, \qquad v(t) = v_0 + a t.$$

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

1. Ορίζουμε τη θετική φορά του άξονα.
2. Μετατρέπουμε όλες τις μονάδες στο SI.
3. Ελέγχουμε τις οριακές περιπτώσεις της σχέσης.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Συνεχές κείμενο ελέγχου ελληνικού συλλαβισμού, μαθηματικών και παραπομπών.

## Σύνθεση και έλεγχος 7

STRESSBODYGAMMA7

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2, \qquad v(t) = v_0 + a t.$$

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

1. Ορίζουμε τη θετική φορά του άξονα.
2. Μετατρέπουμε όλες τις μονάδες στο SI.
3. Ελέγχουμε τις οριακές περιπτώσεις της σχέσης.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Συνεχές κείμενο ελέγχου ελληνικού συλλαβισμού, μαθηματικών και παραπομπών.

## 3.2 Δεύτερη δοκιμή δύο στηλών

`COLUMNGAMMA`

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2,$$

$$W = \Delta E_k,$$

$$P = \frac{W}{\Delta t}.$$

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

## Ενδεικτικές λύσεις

SOLUTIONFIRST

**1** | Η πρόταση είναι σωστή: $\Delta x = x_{\text{τελ}} - x_{\text{αρχ}}$.

**A1** | Θετική μετατόπιση αντιστοιχεί σε αύξηση της συντεταγμένης θέσης. Η μονάδα SI είναι το μέτρο.

EQUATIONCHECK 2.1

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

SOLUTIONSECOND

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

Η περιγραφή ενός φαινομένου αρχίζει με τον ορισμό των μεγεθών και των μονάδων τους. Καταγράφουμε τα δεδομένα, επιλέγουμε σύστημα αναφοράς και διατυπώνουμε τις παραδοχές. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη μαθηματική σχέση, το πρόσημο και τη φυσική σημασία του αποτελέσματος. Η τελική απάντηση περιλαμβάνει κατάλληλη μονάδα και σύντομη αιτιολόγηση.

STRESSEND